

VARIÁVEIS, TIPOS DE DADOS E OPERADORES

Tiago Henrique Angioletti





OBJETIVOS

Entender o que são variáveis e como declará-las.

Aprender os principais tipos de dados em C#.

Trabalhar com operadores básicos.



1. COMANDOS BÁSICOS EM C#

Para "imprimir" algo no console, utiliza-se:

CONSOLE.WRITE() para imprimir um texto no console

CONSOLE.WRITELINE() sempre adiciona um carácter de quebra de linha após escrever algo no output. Isso faz com que qualquer coisa que seja escrita posteriormente fique na linha abaixo



EXEMPLO:

```
Console.Write("Hello world");  
Console.WriteLine("Olá mundo");  
Console.Write("Hallo Welt");
```

OUTPUT:

```
Hello worldOlá mundo  
Hallo Welt
```



2. O QUE SÃO VARIÁVEIS?

Uma variável é um espaço na memória que armazena um valor. Em C#, para declarar uma variável, usamos a seguinte estrutura:

```
<tipo> <nomeDaVariavel> = <valor>;
```



REGRAS PARA NOMENCLATURA

Deve começar com uma letra ou `_`.

Não pode usar palavras reservadas da linguagem (como `int`, `string`).

Utilize nomes descritivos (`idade` em vez de `a`).

EXEMPLO DE DECLARAÇÃO

```
int idade = 27; // Declara uma variável do tipo inteiro e atribui 25
string nome = "João"; // Declara uma variável string com o valor "João"
```



3. TIPOS DE DADOS EM C#

PRINCIPAIS TIPOS PRIMITIVOS

INTEIROS: `int`, `long`, `short`

DECIMAIS: `float`, `double`, `decimal`

CARACTERE ÚNICO: `char`

TEXTO: `string`

BOOLEANO: `bool` (`true` ou `false`)



EXEMPLO DE USO

```
int numero = 10;  
double preco = 99.99;  
char letra = 'A';  
string mensagem = "Olá, mundo!";  
bool ativo = true;
```




CONVERSÃO DE TIPOS

IMPLÍCITA: Quando o tipo menor é convertido para um tipo maior automaticamente.

EXPLÍCITA: Quando usamos o operador de cast ou métodos de conversão.

EXEMPLO:

```
int inteiro = 10;  
double real = inteiro; // Conversão implícita  
  
double valor = 15.5;  
int convertido = (int)valor; // Conversão explícita
```



4. OPERADORES EM C#

OPERADORES ARITMÉTICOS

- + Soma
- Subtração
- * Multiplicação
- / Divisão
- % Resto da divisão

EXEMPLO:

```
int a = 10, b = 3;  
Console.WriteLine(a + b); // 13  
Console.WriteLine(a % b); // 1
```



OPERADORES RELACIONAIS

`==` Igual

`!=` Diferente

`<` Menor

`>` Maior

`<=` Menor ou igual

`>=` Maior ou igual

EXEMPLO:

```
int x = 5, y = 10;  
Console.WriteLine(x > y); // False
```



OPERADORES LÓGICOS

&& (E): Retorna `true` se **AMBAS** as condições forem verdadeiras.

|| (OU): Retorna `true` se **UMA OU AMBAS** as condições forem verdadeiras.

! (NÃO): Inverte o valor lógico.

EXEMPLO:

```
bool condicao1 = true, condicao2 = false;  
Console.WriteLine(condicao1 && condicao2); // False  
Console.WriteLine(condicao1 || condicao2); // True  
Console.WriteLine(!condicao1); // False
```



OPERADORES DE ATRIBUIÇÃO

= Atribui um valor.

+= Soma e atribui.

-= Subtrai e atribui.

EXEMPLO:

```
int numero = 10;  
numero += 5; // Agora vale 15  
numero -= 3; // Agora vale 12
```